Лекция 9.

1. Симметрия молекулярных систем. Операции симметрии

Понятие симметрии играет важную роль в определении электронного строения молекул. Симметрия волновой функции соответствует свойствам симметрии ядерных конфигураций молекул. Математической основой теории симметрии является теория групп, детальное рассмотрение которой выходит за рамки нашего курса. В основном мы будем использовать различные определения и возможности теории групп без детальных математических доказательств.

Молекулы могут обладать различными элементами симметрии, например, осями симметрии, плоскостями симметрии, центром инверсии и т.д. Операцией симметрии молекулы называют такое ее движение относительно соответствующего элемента симметрии, которое приводит молекулу само в себя. Различают следующие типы операций симметрии:

1) Поворот относительно оси симметрии на угол ϕ. Для обозначения операций и групп симметрии мы будем использовать символы Шёнфлиса. В данной нотации поворотная ось симметрии обозначается C_n, где $n = 2\pi/\phi$ порядок оси.

2) Отражение в зеркальной плоскости σ. Существует три различных типа зеркальных плоскостей:

σ_h – если зеркальная плоскость перпендикулярна поворотной оси высшего порядка C_n

σ_v – если зеркальная плоскость проходит через ось высшего порядка C_n

σ_d – если зеркальная плоскость делит пополам угол между двумя осями C_2, перпендикулярными главной оси высшего порядка C_n

3) Инверсия относительно некоторой точки I

4) Тождественное преобразование E, оставляющее положение молекулы неизменным

5) Комбинация операций симметрии 1 и 2 – зеркально-поворотное преобразование S_n. В данном случае происходит поворот вокруг оси симметрии C_n с последующим отражением в плоскости симметрии σ_h: $S_n = \sigma_h C_n$; $S_1 \equiv \sigma_h$. Обратите внимание на порядок. Действие операций симметрии происходит справа налево аналогично операторам в квантовой механике. При этом операции симметрии необязательно коммутируют между собой, т.е. в общем случае их нельзя переставлять.

Несколько примеров различных операций симметрии приведены на рисунке 1.

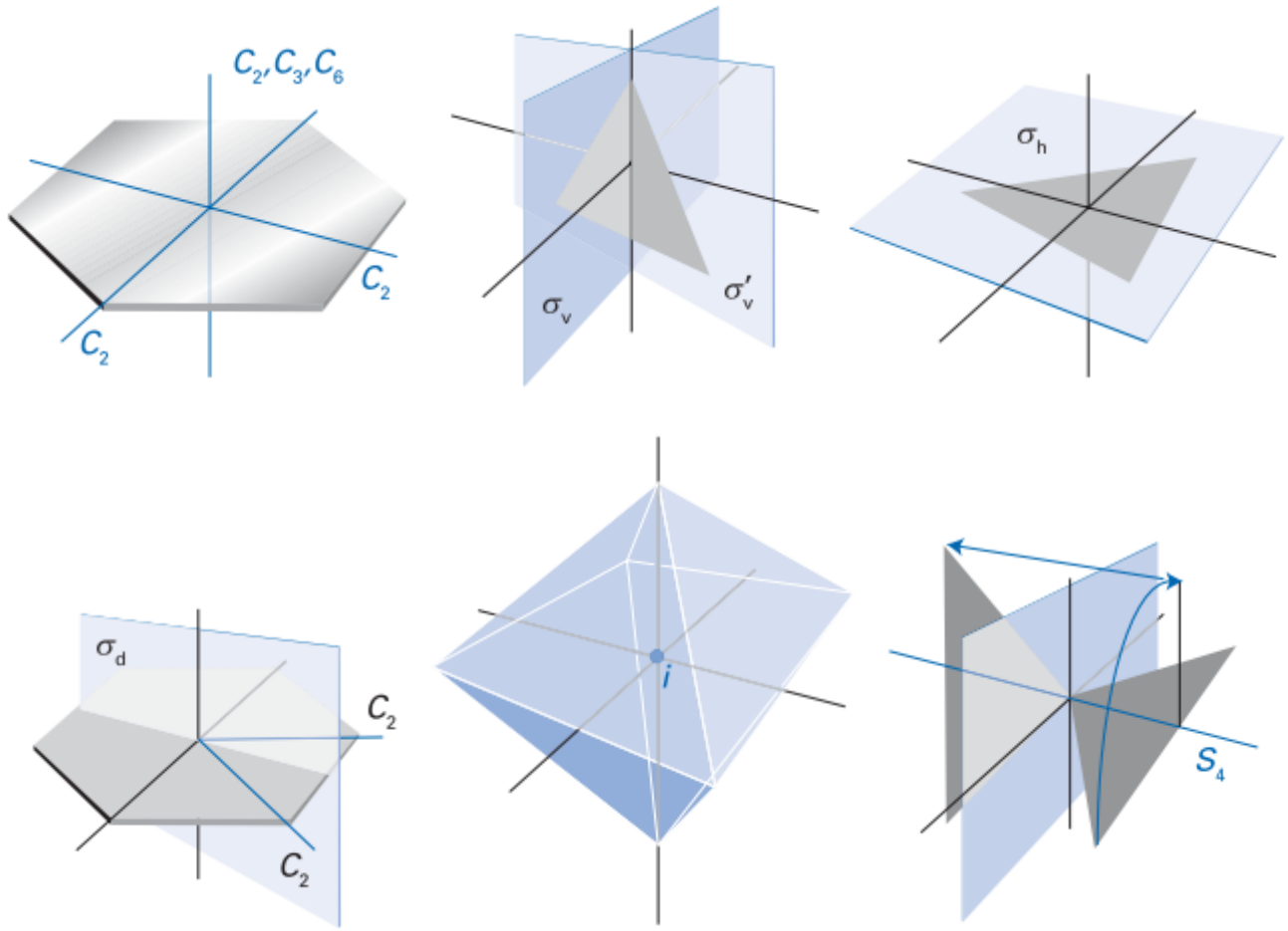


Рисунок 1. Некоторые примеры операций симметрий вместе с их обозначением по Шёнфлису, показанные на примере различных геометрических фигур.

2. Точечные группы симметрии

Каждая молекула может быть охарактеризована присущими ее структуре операциями симметрии. Полный набор этих операций, включая тождественное преобразование E, составляет группу симметрии. Например, для молекулы воды характерен набор операций симметрии E, C_2^z, σ_v^{xz}, σ_v^{yz}, который изображен на рисунке 2.

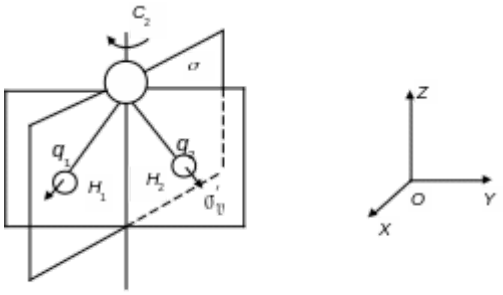


Рисунок 2. Операции симметрии молекулы воды.

Одна точка в молекуле, а именно центр масс, не меняет своего положения при действии операций симметрии, поэтому такие группы называют точечными группами.

Математическое множество объектов $A, B, C, \cdots$ составляет точечную группу, если выполняются следующие условия:

1) замкнутость $A \cdot B = C$, где C также является элементом группы

2) ассоциативность $ABC = A(BC) = (AB)C$

3) существование единичного элемента $EA = AE = A$

4) существование для любого элемента A обратного элемента $AA^{-1} = E$

В нотации Шёнфлиса все точечные группы симметрии можно разделить на 5 основных типов:

1) циклические группы: C_{nv}, C_n, C_{nh}. В данных группах симметрии обязательно присутствует ровно одна ось симметрии порядка выше, чем первый. В группе C_n одна вертикальная полярная ось симметрии порядка n; C_{nv} – одна вертикальная полярная ось порядка n и n плоскостей симметрии расположенных вдоль нее; C_{nh} – одна ось порядка n (неполярная) и плоскость симметрии перпендикулярная к ней. Если порядок оси равен 1, то реализуются частные случае циклической группы симметрии: C_1, C_s, C_i.

2) группы диэдра: D_n, D_{nh}, D_{nd}. Содержат ось симметрии n-ного порядка и n осей 2-го порядка, перпендикулярных главной оси. В группе D_n одна вертикальная ось симметрии порядка n и n перпендикулярных осей симметрии 2-го порядка; D_{nh} – одна вертикальная ось симметрии порядка n, n плоскостей вдоль нее и перпендикулярная ей плоскость симметрии, D_{nd} – одна вертикальная ось порядка n и n плоскостей вдоль нее.

3) группы перестановок: S_n. В данных группах содержится одна вертикальная зеркально-поворотная ось (зеркально-поворотное преобразование) порядка n.

4) группы высшей симметрии: T_d, T, T_h тетраэдрические; O_h, O октаэдрические; I_h, I икосаэдрические; $R(3)$, $R_h(3)$ сферические. Мы в основном будем использовать группы симметрии T_d и O_h. Группа T_d содержит оси симметрии тетраэдра и диагональные плоскости симметрии; группа O_h – сочетание осей симметрии октаэдра и координатных плоскостей симметрии.

5) “бесконечные” группы симметрии: $D_{\infty h}$, $C_{\infty v}$. К ним относятся линейные молекулы с аксиальной симметрией, что соответствует поворотной оси симметрии C_∞. Линейные молекулы с центром инверсии относятся к группе $D_{\infty h}$; без центра инверсии к группе $C_{\infty v}$.

Соответствие обозначений групп симметрии символами Шёнфлиса и международной системы приведено в таблице 1. Схематичные примеры геометрических фигур, относящихся к разным группами симметрии, приведены на рисунке 3.

Таблица 1. Обозначение групп симметрии по Шёнфлису и его аналог в международной системе.

C_i : $\bar{1}$	C_s: m			
C_1: 1	C_2: 2	C_3: 3	C_4: 4	C_6: 6
	C_{2v}: $2mm$	C_{3v}: $3m$	C_{4v}: $4mm$	C_{6v}: $6mm$
	C_{2h}: $2/m$	C_{3h}: $\bar{6}$	C_{4v}: $4/m$	C_{6h}: $6/m$
	D_2: 222	D_3: 32	D_4: 422	D_6: 622
	D_{2h}: mmm	C_{3h}: $\bar{6}2m$	D_{4h}: $4/mmm$	D_{6h}: $6/mmm$
	D_{2d}: $\bar{4}2m$	D_{3d}: $\bar{3}m$	S_4: $\bar{4}$	S_6: $\bar{3}$
T: 23	T_d: $\bar{4}3m$	T_h: $m3$	O: 432	O_h: $m3m$

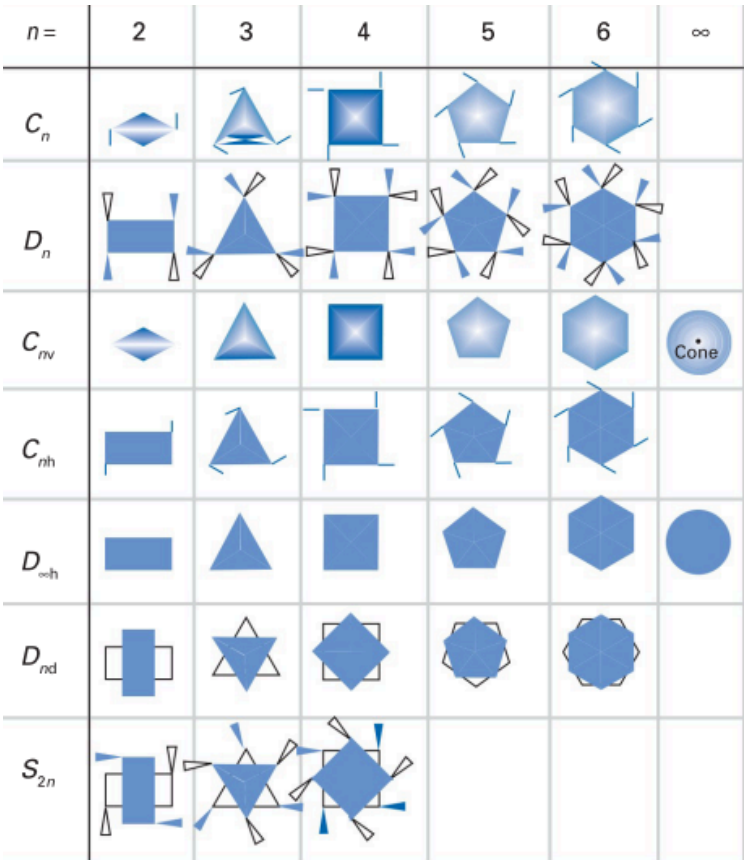


Рисунок 3. Схематичное изображение геометрических фигур, относящихся к различным точечным группам симметрии.

3. Таблицы характеров точечных групп симметрии

Каждому элементу симметрии группы можно поставить в соответствие матрицу, выбранную таким образом, чтобы операции над отдельными матрицами удовлетворяли требованиям 1–4 предыдущего пункта. Набор матриц для всех операций симметрии группы образует представление группы Г. Существует бесконечно большое число таких наборов, связанных между собой эквивалентными преобразованиями. Особое значение имеют так называемые неприводимые представления группы. Неприводимые представления – это представления, матрицы которых не приводятся эквивалентными

преобразованиями к блочно-диагональному виду. Все сведения о группе симметрии содержатся в наборах матриц, соответствующих неприводимым представлениям. Обычно эту информацию представляют в виде характера элемента группы. Характер $\chi(R)$ операции симметрии R равен следу (сумме диагональных элементов) матрицы, соответствующей R. Характеры, в отличие от самих матриц, не изменяются при смене системы координат, поэтому их удобно использовать в качестве представления группы симметрии. Полные наборы всех неприводимых представлений группы содержат так называемые таблицы характеров. Например, для группы симметрии C_{2v} таблица характеров имеет вид, приведенный в таблице 2.

Таблица 2. Таблица характеров группы симметрии C_{2v}.

C_{2v}	E	C_2^z	σ_v^{xz}	σ_v^{yz}	$h=4$
A_1	1	1	1	1	z, x^2, y^2, z^2
A_2	1	1	-1	-1	R_z, xy
B_1	1	-1	1	-1	x, R_y, xz
B_2	1	-1	-1	1	y, R_x, yz

Полное число операций симметрии в группе называется порядок группы и обозначается буквой h. В столбцах 2–5 таблицы 2 перечислены все операции симметрии данной группы, которые разбиты на так называемые классы эквивалентности. Если две произвольные операции симметрии z' и z принадлежат одному классу эквивалентности, то для них должно выполняться свойство: $z' = h^{-1} \cdot z \cdot h$, где h – это некоторый элемент симметрии данной группы. В первом столбце помимо названия группы симметрии приведены обозначения неприводимых представлений данной группы. Их названия зависят от значения характеров для разных операций симметрии [см. Минкин, стр. 191]. Неприводимое представление у которого все характеры равны 1 называется полносимметричным неприводимым представлением. Его точное обозначение зависит от группы симметрии, поэтому при необходимости мы будем обозначать его в общем виде как $\Gamma^{(0)}$. Вырождение неприводимые представления, для которых размерность соответствующей матрицы равна 2, 3 и т.д., обозначают буквой E для случая двойного вырождения, буквой T для тройного вырождения и буквами A или B в случае однократно вырожденного неприводимого представления. Последний столбец таблицы 2 включает в себя примеры некоторых функций, которые преобразуются по соответствующим неприводимым представлениям, символы x, y, z соответствуют декартовым координатам

некоторого полярного вектора, R_x, R_y, R_z соответствуют вращениям или координатам аксиального вектора.

4. Демонстрация матриц, соответствующих неприводимым представлениям

Рассмотрим гипотетическую молекулу, относящуюся к группе симметрии C_{3v} и состоящую из трех атомов. Возьмем в качестве базиса атомные s-орбитали, обозначив их s_1, s_2, s_3. Ближайшим примером является группа трех атомов водорода в молекуле аммиака, изображенная на рисунке 4. Атом азота мы не будем рассматривать, чтобы уменьшить размерность матриц.

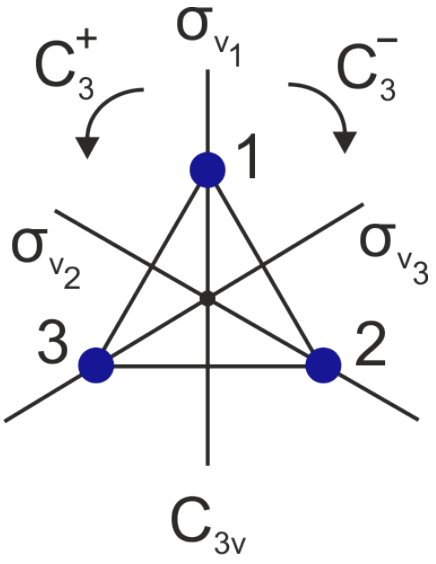


Рисунок 4. Строение гипотетической молекулы, относящейся к группе симметрии C_{3v}, и ее операции симметрии.

Все операции симметрии данной молекулы можно представить в виде матриц в базисе s_1, s_2, s_3, которые соответствуют перестановке атомов в данной молекуле при действии рассматриваемой операции симметрии:

$$\sigma_{v_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; \sigma_{v_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; \sigma_{v_3} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

$$C_3^- = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}; C_3^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}; E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

Получились приводимые представления данной группы симметрии, т.к. сменой базиса их можно привести к блочно-диагональному виду:

$$s_1' = \frac{1}{\sqrt{3}}(s_1 + s_2 + s_3); \; s_2' = \frac{1}{\sqrt{6}}(2s_1 - s_2 - s_3); s_3' = \frac{1}{\sqrt{2}}(s_2 - s_3)$$

Запишем матрицы, соответствующие операциям симметрии R, в новом базисе. Для этого нужно составить перехода C, например, используя $\bar{S}'_i = \bar{S}_i \cdot C$, тогда

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Для операций симметрии $R' = C^{-1} \cdot R \cdot C$. Поиск матрицы, обратной к матрице C, осуществляется стандартным образом:

$$C^{-1} = \frac{1}{|C|} B^T, \text{ где } B - \begin{array}{l}\text{матрица алгебраических дополнений,} \\ \text{определяемая из матрицы миноров } M\end{array}$$

В нашем случае:

$$M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & -3 \end{pmatrix}; B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & -1 & -3 \end{pmatrix}; C^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Тогда в новом базисе матрицы, соответствующие операциям симметрии, имеют вид:

$$\sigma'_{v_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \sigma'_{v_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & -3/2 & 1/2 \end{pmatrix}; \sigma'_{v_3} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 3/2 & 1/2 \end{pmatrix};$$

$$C_3^{-\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & -3/2 & -1/2 \end{pmatrix}; C_3^{+\prime} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1/2 & -1/2 \\ 0 & 3/2 & -1/2 \end{pmatrix}; E' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix};$$

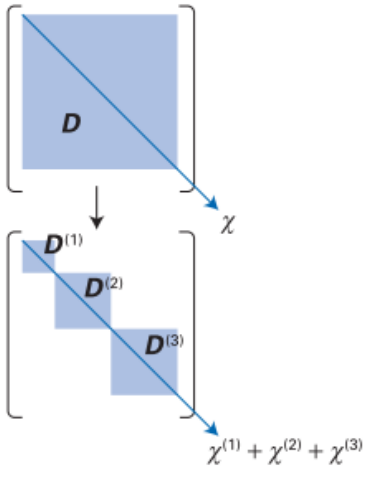


Рисунок 5. Иллюстрация приведения некоторой матрицы к блочно-диагональному виду, что соответствует разложению приводимого представления группы симметрии на неприводимые представления.

Матрицы операций симметрии разбились на неприводимые представления, т.к. они стали блочно-диагональными в новом базисе. Иллюстрация приведена на рисунке 5.

С точки зрения молекулы в базисе, соответствующем базису неприводимых представлений группы симметрии C_{3v}, матрица Хюккеля будет блочно-диагональной, что упрощает поиск энергий и молекулярных орбиталей. Из приведенных выше матриц можно определить характеры двух неприводимых представлений группы симметрии C_{3v}:

Двухмерное представление $E:\ \chi_E(\sigma)=0;\ \chi_E(C_3)=-1;\ \chi_E(E)=2$

Одномерное представление $A_1:\ \chi_{A_1}(\sigma)=1;\ \chi_{A_1}(C_3)=1;\ \chi_{A_1}(E)=1$

Неприводимое представление A_1 называется неточным представлением, поскольку некоторые матрицы данного представления совпадают. У группы симметрии C_{3v} есть еще одно неточное представление A_2 с характерами: $\chi_{A_2}(\sigma)=-1;\ \chi_{A_2}(C_3)=1;\ \chi_{A_2}(E)=1$. Эти матрицы также воспроизводят таблицу умножения группы, приведенную в таблице 3. В таблице умножения указывают результат последовательного выполнения двух операций симметрии, указанных в строке и столбце, соответственно. Любое представление группы должно воспроизводить таблицу умножения. Таблица характеров группы симметрии C_{3v} имеет вид, представленный в таблице 4.

Таблица 3. Таблица умножения группы симметрии C_{3v}. Операции зеркального отражения в плоскости переобозначены следующим образом: $\sigma_v=\sigma_{v_1};\sigma_v'=\sigma_{v_2};\sigma_v''=\sigma_{v_3}$.

First:	E	C_3^+	C_3^-	σ_v	σ_v'	σ_v''
Second:						
E	E	C_3^+	C_3^-	σ_v	σ_v'	σ_v''
C_3^+	C_3^+	C_3^-	E	σ_v'	σ_v''	σ_v
C_3^-	C_3^-	E	C_3^+	σ_v''	σ_v	σ_v'
σ_v	σ_v	σ_v''	σ_v'	E	C_3^-	C_3^+
σ_v'	σ_v'	σ_v	σ_v''	C_3^+	E	C_3^-
σ_v''	σ_v''	σ_v'	σ_v	C_3^-	C_3^+	E

Таблица 4. Таблица характеров группы симметрии C_{3v}.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	$h=6$
A_1	1	1	1	$z,\ x^2+y^2,\ z^2$
A_2	1	1	-1	R_z
E	2	-1	0	$(x,y),\ (R_x,R_y)$ $(x^2-y^2,\ xy)$ $(xz,\ yz)$

5. Симметризованные комбинации атомных орбиталей

Использование теории групп позволяет регулярным образом понижать размерность матрицы Хюккеля. Для этого вместо базиса атомных орбиталей необходимо использовать базис линейных комбинаций атомных орбиталей, которые соответствуют определенному неприводимому представлению $\Gamma^{(i)}$ данной группы симметрии.

Для некоторой симметризованной комбинации $\phi(i)$ i-го неприводимого представления без учета нормировки получим [см. Atkins, p. 147]:

$$\phi(i) = \sum_R \chi_i^{(R)} R\,\xi_j \quad \text{где } \xi_j - \begin{matrix}\text{одна из орбиталей}\\ \text{исходного базиса}\end{matrix} \qquad (\mathbf{0})$$

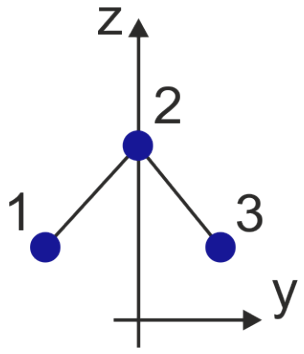


Рисунок 6. Молекулярная система из трех атомов, относящаяся к группе симметрии C_{2v} и используемая для демонстрации симметризованных комбинаций атомных орбиталей.

Например, для молекулярной системы из трех атомов, относящейся к группе симметрии C_{2v} и изображенной на рисунке 6, в базисе $2p$ орбиталей $\{\xi_j\}$, перпендикулярных плоскости рисунка, по выражению (**0**) получим:

$$\phi_1(a_1) = \chi_{A_1}^{(E)} E\,\xi_1 + \chi_{A_1}^{(C_2)} C_2\,\xi_1 + \chi_{A_1}^{(\sigma_v^{xz})} \sigma_v{}^{xz}\xi_1 + \chi_{A_1}^{(\sigma_v^{yz})} \sigma_v{}^{yz}\xi_1 = 1\cdot\xi_1 + 1\cdot(-\xi_3) +$$

$$+1\cdot\xi_3 + 1\cdot(-\xi_1) = 0$$

Это означает, что симметризованной комбинации атомных орбиталей симметрии A_1 для данной молекулярной системы нет. Рассмотрим аналогично симметрию B_1:

$$\phi_2(b_1) = \chi_{B_1}^{(E)} E\,\xi_1 + \chi_{B_1}^{(C_2)} C_2\,\xi_1 + \chi_{B_1}^{(\sigma_v^{xz})} \sigma_v{}^{xz}\xi_1 + \chi_{B_1}^{(\sigma_v^{yz})} \sigma_v{}^{yz}\xi_1 = 1\cdot\xi_1 + (-1)\cdot(-\xi_3) +$$

$$+1\cdot\xi_3 + (-1)\cdot(-\xi_1) = 2\xi_1 + 2\xi_3 \;\rightarrow\; \frac{1}{\sqrt{2}}(\xi_1 + \xi_3)$$

Такая комбинация атомных $2p$ орбиталей преобразуется по B_1 неприводимому представлению, т.е. является симметризованной комбинацией.

В следующей лекции мы подробно рассмотрим более конкретный пример поиска симметризованного базиса и способ формализации вычислений.

6. Прямое произведение неприводимых представлений

Для многих задач теории строения молекул нужно знать свойства симметрии произведения двух функций f_A, f_B, причем свойства симметрии каждой из них в отдельности известны. На языке теории групп это означает, что нужно найти матричное представление Γ^D исходя из неприводимых представлений Γ^A, Γ^B, т.е. вычислить прямое произведение: $\Gamma^D = \Gamma^A \times \Gamma^B$.

Характер представления, являющегося прямым произведением двух представлений, для некоторой операции симметрии R равен произведению характеров исходных представлений:

$$\chi_D^{(R)} = \chi_A^{(R)} \cdot \chi_B^{(R)} \qquad \textbf{(1)}$$

Например, определим симметрию произведения волновых функций группы C_{2v}, преобразующихся по A_1 и B_2 неприводимым представлениям. Данная процедура проиллюстрирована в таблице 5.

Таблица 5. Демонстрация процедуры поиска прямого произведения неприводимых представлений A_1 и B_2 группы симметрии C_{2v}

C_{2v}	E	C_2^z	σ_v^{xz}	σ_v^{yz}	
A_1	1	1	1	1	
B_2	1	-1	-1	1	
$[A_1 \times B_2]$	1	-1	-1	1	B_2, т. е. $[A_1 \times B_2] = B_2$

Существует несколько важных для данного курса свойств прямого произведения:

1) Прямое произведение неприводимого представления самого на себя всегда содержит полносимметричное неприводимое представление: $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)} = \Gamma^{(0)} + \ldots$

2) Прямое произведение некоторого неприводимого представления $\Gamma^{(i)}$ на полносимметричное приводимое представление равно $\Gamma^{(i)}$: $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(0)} = \Gamma^{(i)}$

3) Если в классе эквивалентности больше одной операции симметрии, то при умножении характеров согласно уравнению **(1)** определяется характер для всего класса эквивалентности, т.е:

$$\chi_D^{(\text{КЭ})} = \chi_A^{(\text{КЭ})} \cdot \chi_B^{(\text{КЭ})};\ \text{КЭ} \equiv \text{с},\ \text{т. е. } \chi_D^{(c)} = \chi_A^{(c)} \cdot \chi_B^{(c)}$$

4) При прямом произведении двумерных и трехмерных неприводимых представлений в результате всегда будет получаться приводимое представление. Чтобы разложить

полученное приводимое представление, можно воспользоваться общим свойством характеров. Поскольку характер – это след матрицы, то к ним самим, а также к представлениям в целом применим закон сложения:

$$\left.\begin{array}{l} \Gamma^{A} = \Gamma^{A_1} + \Gamma^{A_2} + \Gamma^{A_3} + \ldots + \Gamma^{A_k} \\ \Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)}, \text{ где } a_i - \begin{array}{c}\text{коэффициент} \\ \text{в разложении}\end{array} \end{array}\right\} \begin{array}{c}\text{причем сумма размерностей } A_i \\ \text{равна размерности представления } A\end{array}$$

Определим в качестве примера прямое произведение двумерного представления E группы симметрии C_{3v} самого на себя, т.е. $[E \times E]$. Процедура проиллюстрирована в таблице 6.

Таблица 6. Демонстрация процедуры поиска прямого произведения двумерного неприводимого представления E группы симметрии C_{3v} самого на себя.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
E	2	−1	0	
$[E \times E]$	4	1	0	$E + A_1 + A_2$
A_1	1	1	1	
A_2	1	1	−1	

Разложение приводимого представления по неприводимым представления можно осуществлять методом “пристального вглядывания”, например, по анализу характера операции симметрии σ_v, т.к. для прямого произведения $[E \times E]$ он, согласно таблице 6, равен 0, а повторных неприводимых представлений в разложении прямого произведения обычно нет. Кроме этого, существует специальная формула:

$$\Gamma = \sum_i a_i \Gamma^{(i)},$$

где коэффициенты определяются согласно следующему выражению:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_R \chi_i(R)^* \chi(R)$$

h – порядок группы. Аналогично для классов эквивалентности в целом:

$$a_i = \frac{1}{h} \sum_c g(c) \chi_i(c)^* \chi(c), \text{ где } g(c) - \begin{array}{c}\text{количестно операций} \\ \text{в классе эквивалентности}\end{array}$$

Вывести данное выражение можно используя малую теорему ортогональности теории групп [см. Atkins, p. 142].

7. Правила отбора. Оценка интегралов по теории групп

Знание свойств симметрии прямых произведений очень полезно для качественного анализа интегралов вида:

$$M_{ij} = \int \phi_i \hat{M} \phi_j \, d\tau, \text{ где } \begin{matrix} \hat{M} - \text{ квантово} - \text{механический оператор} \\ \phi_i, \phi_j - \text{ волновые функции состояний } i \text{ и } j \end{matrix}$$

Аналогично тому, что любой интеграл по симметричным пределам не равен нулю только если подынтегральная функция является четной:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx \neq 0, \text{ если } f(x) - \text{четная}$$

Интеграл M_{ij} или любой подобный не равен 0 только если подынтегральному выражению соответствует полносимметричное неприводимое представление $\Gamma^{(0)}$ или, другими словами:

$$M_{ij} \neq 0, \text{ если } \Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(M)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}$$

Это эквивалентно следующему равенству:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(M)}$$

Прямое произведение неприводимых представлений, по которым преобразуются функции ϕ_i, ϕ_j, должно содержать неприводимое представление, по которому в данной группе симметрии преобразуется оператор $\hat{M}$. Нам в основном будут нужны операторы $\hat{d}$, который определяет дипольный момент перехода, и оператор $\hat{H}$. Гамильтониан системы и его производные в любой группе симметрии относятся к полносимметричному неприводимому представлению $\Gamma^{(0)}$, т.к. все операции симметрии рассматриваемой группы переводят молекулу саму в себя, т.е. не меняют ее свойства. Интеграл вида $\langle \phi_i | \bar{d} | \phi_j \rangle = \bar{d}_{ij}$ ранее мы называли дипольным моментом перехода и он определял правила отбора электрических дипольных переходов. На языке теории групп правила отбора можно записать следующим образом:

$$\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(d)} \times \Gamma^{(j)} = \Gamma^{(0)}$$

Неприводимые представления $\Gamma^{(d)}$, по которым преобразуется оператор дипольного момента $\bar{d}$ совпадают с неприводимыми представлениями, по которым преобразуются декартовы координаты x, y, z, т.к. $\bar{d} = -e\,\bar{r} = -e\,(x,\, y,\, z)$. В свою очередь неприводимые

представления декартовых координат обычно приводятся в таблицах характеров группы симметрии. Например, для группы C_{2v} согласно таблице 2:

$$\Gamma^{(d)} = \{A_1\,(z),\, B_1\,(x),\, B_2\,(y)\}$$

Вторым очевидным правилом отбора является требование на сохранение спина $\Delta S = 0$ и его проекции $\Delta M_S = 0$.

8. Симметрическая и антисимметрическая часть прямого произведения

Прямое произведение предсказывает свойства симметрии произведения двух произвольных функций $f_A \cdot f_B$ исходя из свойств симметрии f_A и f_B в отдельности. В таблице 6 на примере прямого произведения $[E \times E]$ группы симметрии C_{3v} мы, фактически, проанализировали свойства симметрии произведения функций декартовых координат $(x,\, y)$ самих на себя, поскольку данные координаты в этой группе симметрии преобразуются по E неприводимому представлению. С другой стороны, очевидно, что такое произведение соответствует следующим возможным комбинациям координат *x* и *y*: $\{x^2,\, yx,\, xy,\, y^2\}$. В нем содержатся две комбинации *yx* и *xy*, из которых можно сделать симметричную и антисимметричную комбинацию относительно перестановки. Эти комбинации имеют принципиальное значение с точки зрения перестановочной симметрии волновых функций, поэтому зачастую требуется отдельно определять симметрическую и антисимметрическую часть прямого произведения. Соответствующие характеры для операции симметрии R прямого произведения $\Gamma^{(i)} \times \Gamma^{(i)}$ определяются по выражениям [см. Atkins, p. 154]:

$$\chi^{+}(R) = \frac{1}{2}\left[\chi^{(i)}(R)^2 + \chi^{(i)}\left(R^2\right)\right]; \qquad \chi^{-}(R) = \frac{1}{2}\left[\chi^{(i)}(R)^2 - \chi^{(i)}\left(R^2\right)\right],$$

где $\chi^{(i)}(R)$ – характер операции симметрии R в неприводимом представлении $\Gamma^{(i)}$; $\chi^{(i)}\left(R^2\right)$ – характер операции симметрии R, выполненной два раза подряд, т.е. $R \cdot R$ в неприводимом представлении $\Gamma^{(i)}$; $\chi^{+}(R)$ – симметрическая часть прямого произведения; $\chi^{-}(R)$ – антисимметрическая часть прямого произведения.

В качестве примера определим симметрическую и антисимметрическую часть прямого произведения $[E \times E]$ в группе симметрии C_{3v}. Данная процедура проиллюстрирована в таблице 7 с учетом того, что $C_3 \cdot C_3 = C_3$; $\sigma_v \cdot \sigma_v = E$; $E \cdot E = E$.

Таблица 7. Демонстрация процедуры поиска симметрической и антисимметрической части прямого произведения $[E \times E]$ в группе симметрии C_{3v}.

C_{3v}	E	$2C_3$	$3\sigma_v$	
E	2	-1	0	
$[E \times E]$	4	1	0	$E + A_1 + A_2$
$[E \times E]_+$	3	0	1	$E + A_1$
$[E \times E]_-$	1	1	-1	A_2

Итого получается, что $[E \times E] = A_1 + [A_2] + E$, где $[A_2]$ в правой части выражения является обозначением антисимметрической части прямого произведения.